LAPORAN ANALISIS

Analisis Distribusi Intensitas Piksel dan Permasalahan Citra

Nama Berkas	Distribusi Intensitas	Permasalahan	Metode *Enhancement* Terpilih	Alasan
6 Sept 2026 at 06_35.jpg	Mayoritas piksel menumpuk di area batas bawah hingga tengah (rentang 40–130). Tidak ada frekuensi piksel yang mendekati nilai intensitas putih (255).	Terlalu gelap (*underexposed*). Latar belakang kertas yang seharusnya putih tampak abu-abu gelap kusam.	*Gamma Correction (Gelap,* $\gamma < 1$*).*	Menaikkan kecerahan piksel gelap dan menengah secara non-linear sehingga latar kertas menjadi terang tanpa mengorbankan ketajaman tinta hitam pada teks.
6 Sept 2026 at 06_35(1).jpg	Menunjukkan sebaran bimodal yang wajar (puncak kecil pada intensitas tinta gelap 0–40 dan puncak dominan di area terang 200–230), namun terdapat variasi acak di latar belakang.	Kemunculan *noise* impuls/bintik kotoran (*salt-and-pepper noise*) pada tekstur kertas hasil pemindaian.	*Median Filter + Sharpening* (*Unsharp Masking*).	*Median filter* efektif membersihkan derau bintik kotoran (*salt-and-pepper*) pada tekstur kertas, sementara *sharpening* mempertegas kembali tepian garis karakter dan nomor seri ijazah.
6 Sept 2026 at 06_35(2).jpg	Kanal hijau dan biru dominan bergeser ke arah intensitas tinggi, sedangkan kanal merah tertinggal. Pada versi grayscale,	Ketidakseimbangan warna (*color cast* dingin/kebiruan) yang memicu kontras rendah lokal antara ornamen	*CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)*.	Meningkatkan kontras lokal per blok (*tiles*) secara adaptif untuk mengatasi pemudaran kontras akibat *color cast*, dengan batas kliping (*clipLimit*) untuk

	nilai intensitas kertas dan tinta memiliki selisih yang agak sempit.	ijazah dengan teks.		mencegah munculnya derau latar.
6 Sept 2026 at 06_35(3).jpg	Rentang histogram bergeser ekstrem ke kanan (220–255) dengan puncak yang sangat curam mendekati saturasi putih.	Terlalu terang (*overexposed* / *washed out*). Sebagian detail garis ornamen dan cap stempel mulai memudar.	*Gamma Correction (Terlalu Terang,* $\gamma > 1$*).*	Menekan intensitas piksel terang secara terarah agar tulisan, stempel, dan ornamen yang memudar (*washed out*) akibat *overexposure* kembali pekat terbaca.
6 Sept 2026 at 06_35(4).jpg	Menumpuk sempit di area intensitas tengah (rentang 110–180), tanpa representasi yang cukup pada area gelap (<50) maupun area terang (>220).	Kontras sangat rendah (*low contrast*), citra terlihat berkabut dan kusam.	*CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)* .	Menangani citra berkontras rendah (*low contrast*) dengan meregangkan distribusi intensitas lokal di area abu-abu sempit sehingga teks dan latar belakang terpisah jelas.
6 Sept 2026 at 06_35(5).jpg	Kanal merah dan hijau menumpuk di level atas (>230), menghasilkan bias warna kuning cerah pada latar belakang, sementara teks berada di rentang tengah.	Terlalu terang dengan saturasi warna latar yang tinggi, mengurangi ketegasan garis tepi tulisan.	*Gamma Correction (Terang / Saturasi Kuning,* $\gamma > 1$*).*	Mengurangi intensitas pencahayaan tinggi yang mendominasi latar belakang kertas kekuningan agar karakter teks menjadi lebih gelap dan kontras terhadap latarnya.
6 Sept 2026 at	Histogram memiliki	Pencahayaan tidak merata	*Background Division*	Mengestimasi bidang

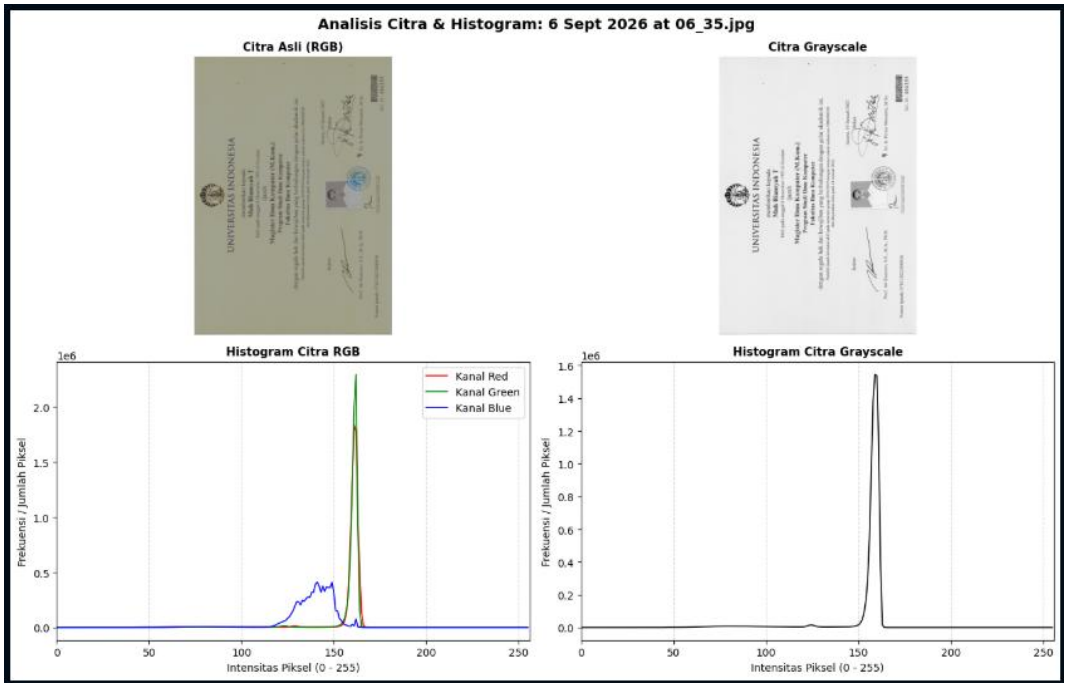
06_35(6).jpg	profil landai melebar tanpa puncak yang tegas; intensitas latar belakang berbeda cukup signifikan antar koordinat bidang.	(*non-uniform illumination* atau bayangan gradien).	(Cahaya Tidak Merata).	pencahayaan yang timpang menggunakan operasi morfologi lalu membaginya ke citra asli, sehingga gradien bayangan hilang dan tingkat keterangan kertas seragam di seluruh lembar.
6 Sept 2026 at 06_35(7).jpg	Sebaran condong ke intensitas tinggi dengan variasi frekuensi acak berulang pada area latar belakang.	Kombinasi overexposure ringan dan *high-frequency noise* (derau pemindaian/artifak kompresi).	*Gaussian Denoising* + *Sharpening.*	Menghaluskan variasi *noise* pemindaian frekuensi tinggi pada permukaan kertas menggunakan filter Gaussian, dilanjutkan dengan penajaman agar batas tanda tangan dan huruf tetap presisi.
6 Sept 2026 at 06_35(8).jpg	Serupa dengan citra pertama, kumpulan piksel berada pada area gelap hingga abu-abu redup (rentang 50–150).	Terlalu gelap (*underexposed*), kontras visual keseluruhan sangat rendah.	*Gamma Correction (Gelap,* $\gamma < 1$*).*	Mengangkat intensitas keseluruhan dari citra yang *underexposed* ke rentang visual yang nyaman dibaca tanpa membuat tulisan dokumen menjadi abu-abu pudar.

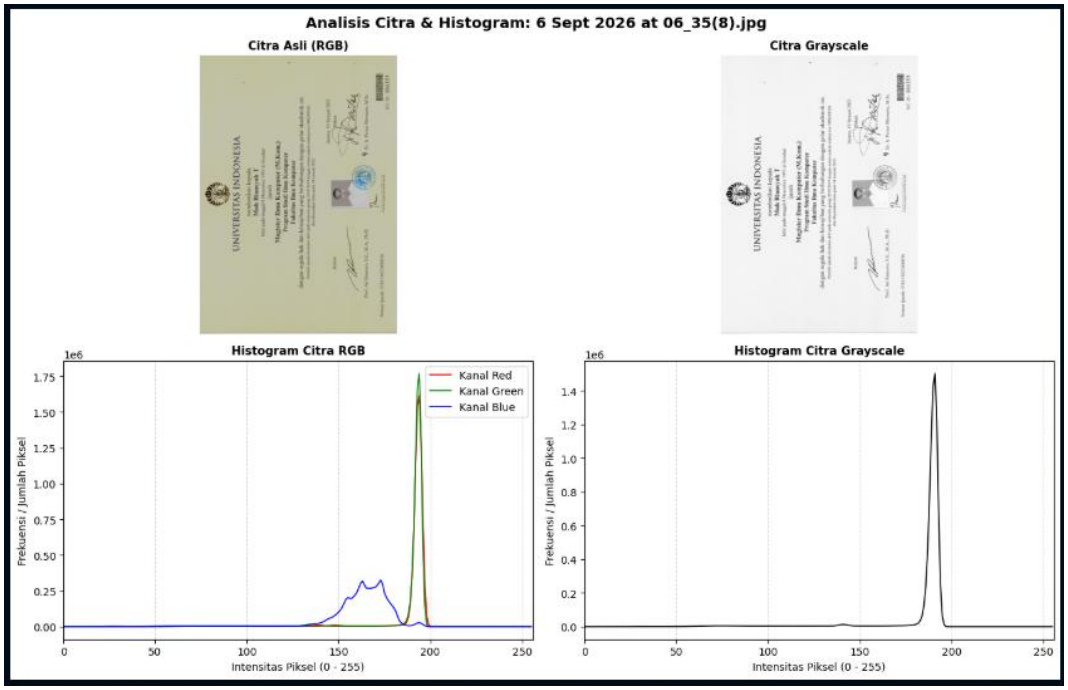
Apakah Histogram yang Lebih Tersebar Selalu Menunjukkan Kualitas Lebih Baik?

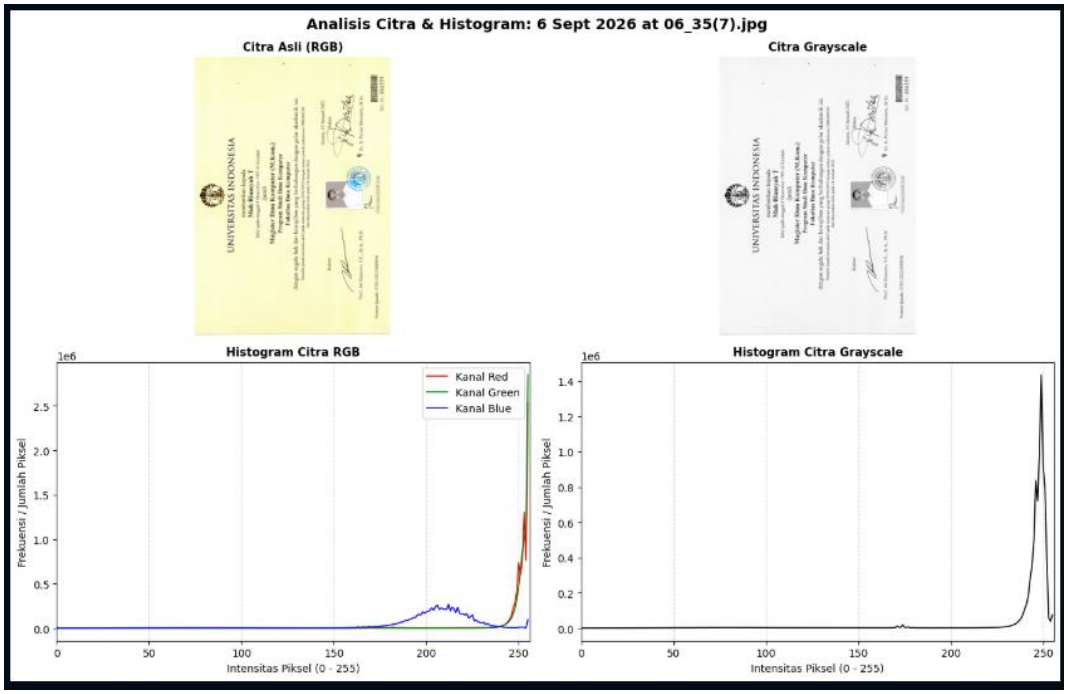
Jawab:

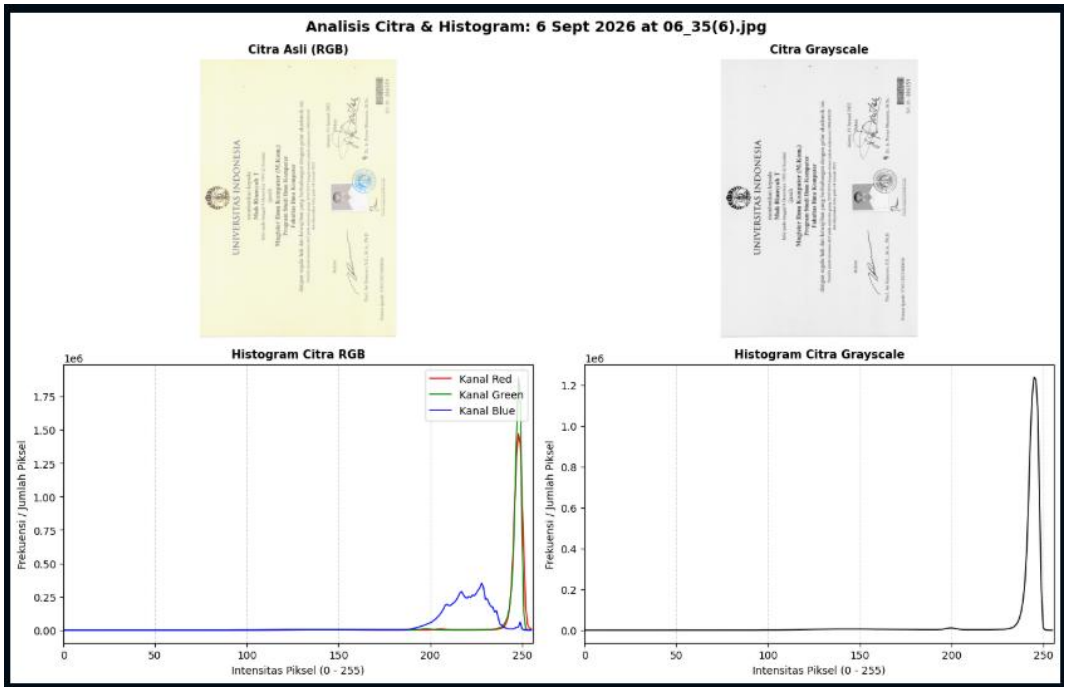
Tidak selalu. Histogram yang tersebar merata memang memperluas rentang dinamis kontras secara global, tetapi pada citra dokumen seperti ijazah, perataan yang dipaksakan justru sering menurunkan kualitas visual. Latar belakang kertas yang seharusnya putih bersih bisa berubah menjadi abu-abu kotor, sementara variasi kecil seperti derau (*noise*), noda debu, atau tekstur kertas malah ikut diperkuat dan tampak mencolok. Citra dokumen yang ideal justru tidak memerlukan sebaran intensitas yang rata, melainkan distribusi **bimodal yang tajam**, yaitu pemisahan tegas antara puncak kecil yang pekat untuk teks di area gelap dan puncak dominan yang bersih untuk kertas di area terang agar teks tetap terbaca jelas.

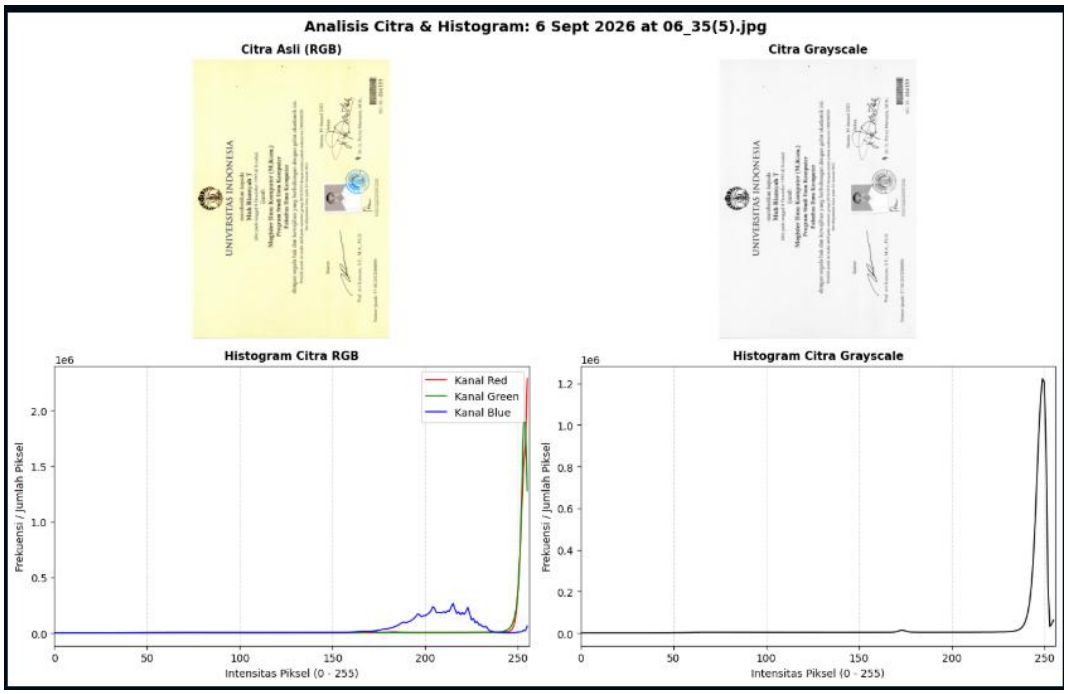
Citra dan Histogram:

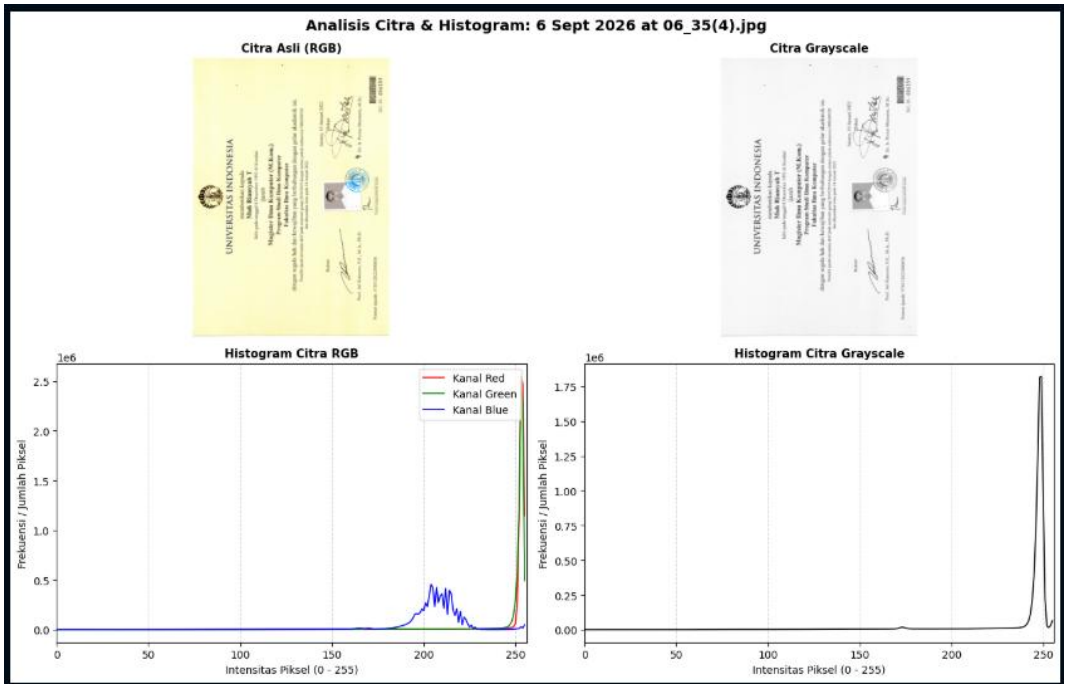


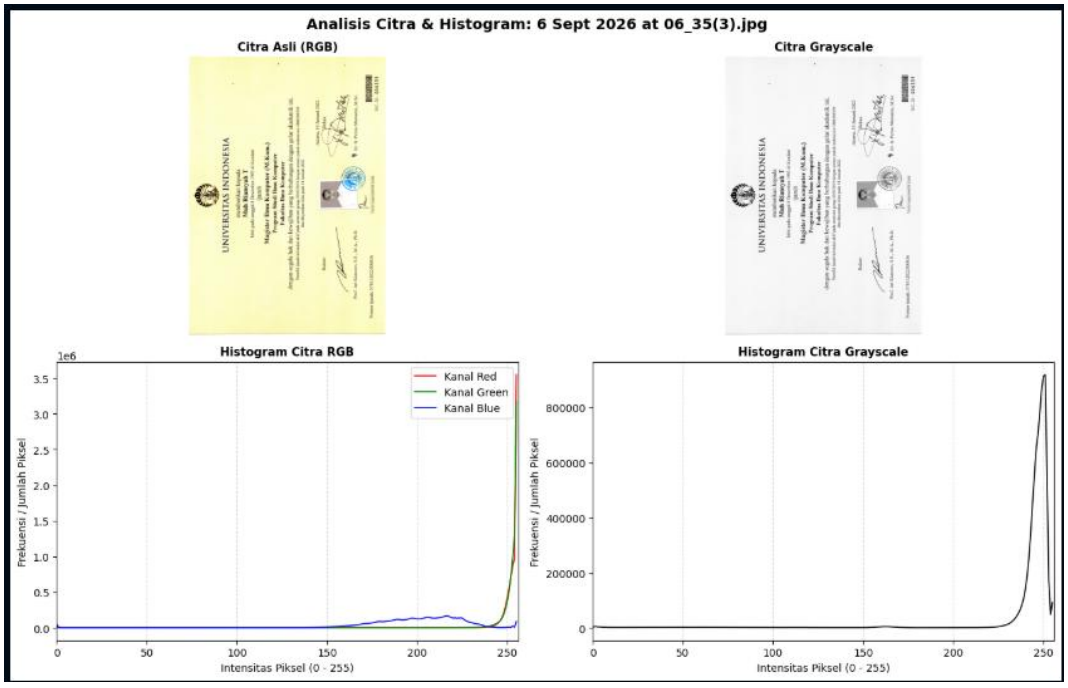

Analisis Citra & Histogram: 6 Sept 2026 at 06_35(8).jpg
Citra Asli (RGB)
Citra Grayscale
Histogram Citra RGB
Kanal Red
Kanal Green
Kanal Blue
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)
Histogram Citra Grayscale
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)

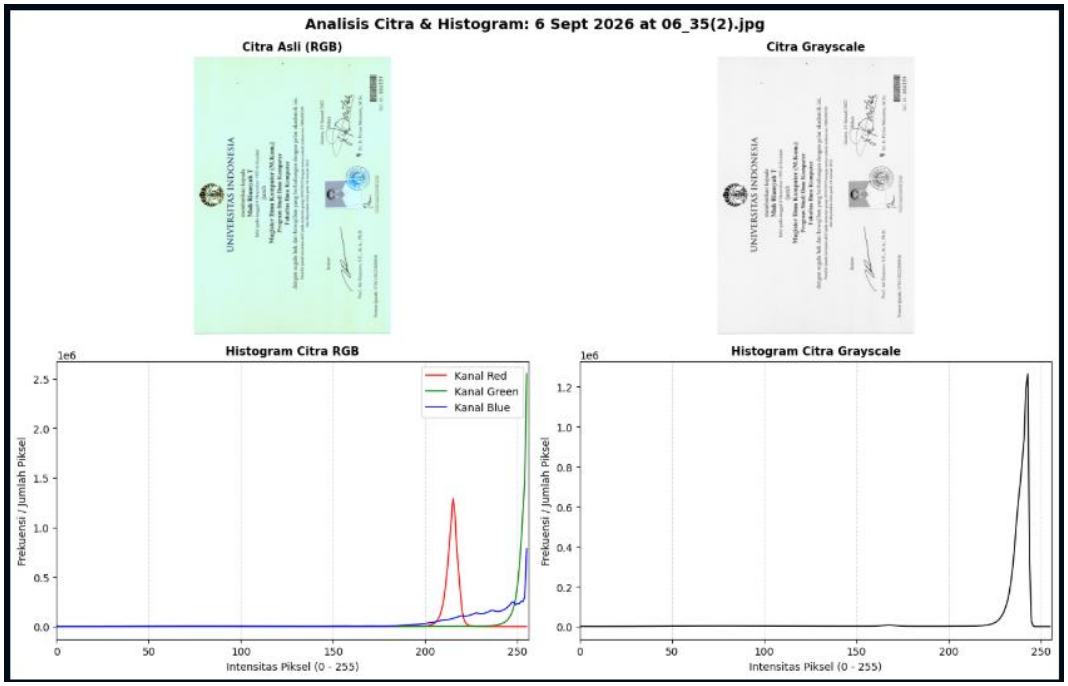

Analisis Citra & Histogram: 6 Sept 2026 at 06_35(7).jpg
Citra Asli (RGB)
Citra Grayscale
Histogram Citra RGB
Kanal Red
Kanal Green
Kanal Blue
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)
Histogram Citra Grayscale
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)

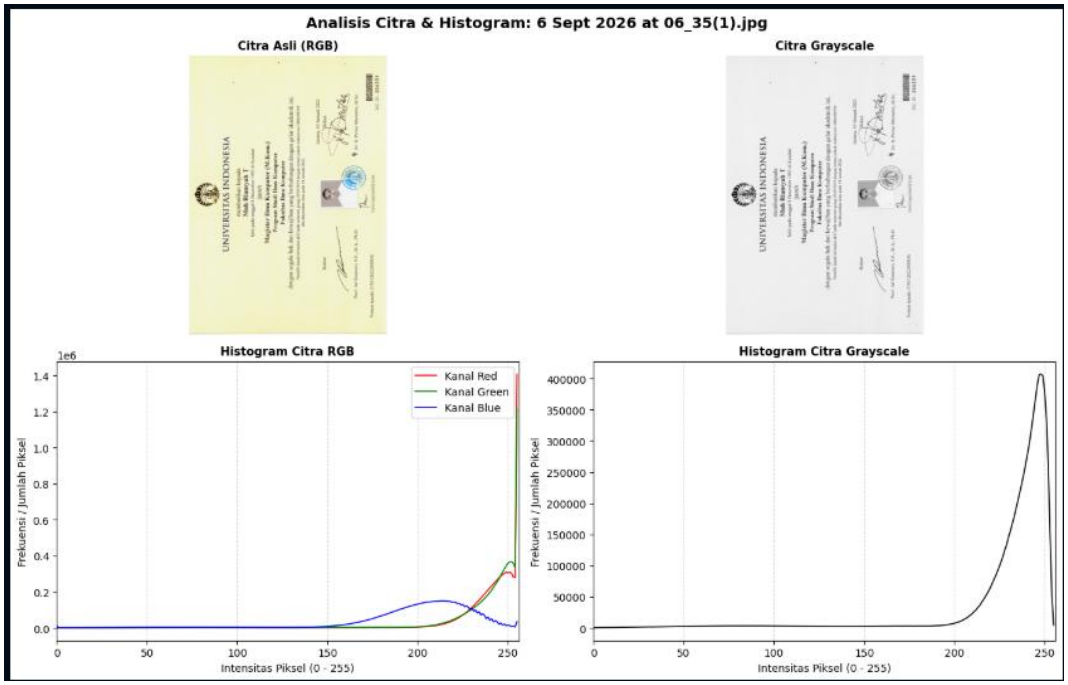

Analisis Citra & Histogram: 6 Sept 2026 at 06_35(6).jpg
Citra Asli (RGB)
Citra Grayscale
Histogram Citra RGB
Kanal Red
Kanal Green
Kanal Blue
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)
Histogram Citra Grayscale
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)


Analisis Citra & Histogram: 6 Sept 2026 at 06_35(5).jpg
Citra Asli (RGB)
Citra Grayscale
Histogram Citra RGB
Kanal Red
Kanal Green
Kanal Blue
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)
Histogram Citra Grayscale
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)


Analisis Citra & Histogram: 6 Sept 2026 at 06_35(4).jpg
Citra Asli (RGB)
Citra Grayscale
Histogram Citra RGB
Kanal Red
Kanal Green
Kanal Blue
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)
Histogram Citra Grayscale
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)


Analisis Citra & Histogram: 6 Sept 2026 at 06_35(3).jpg
Citra Asli (RGB)
Citra Grayscale
Histogram Citra RGB
Kanal Red
Kanal Green
Kanal Blue
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)
Histogram Citra Grayscale
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)


Analisis Citra & Histogram: 6 Sept 2026 at 06_35(2).jpg
Citra Asli (RGB)
Citra Grayscale
Histogram Citra RGB
Kanal Red
Kanal Green
Kanal Blue
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)
Histogram Citra Grayscale
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)


Analisis Citra & Histogram: 6 Sept 2026 at 06_35(1).jpg
Citra Asli (RGB)
Citra Grayscale
Histogram Citra RGB
Kanal Red
Kanal Green
Kanal Blue
1e6
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)
Histogram Citra Grayscale
Frekuensi / Jumlah Piksel
Intensitas Piksel (0 - 255)